

RELATÓRIO TÉCNICO — TESTE DE DESEMPENHO DE UMA API DE

CHECKOUT

1 RESUMO EXECUTIVO

A capacidade máxima suportada difere drasticamente entre os dois perfis de carga. No cenário de **I/O** (*POST /checkout/simple*), por ser uma operação não bloqueante, a API sustenta **pelo menos 300 usuários virtuais simultâneos** (limite testado), com latência p95 de 483,80 ms (< 500 ms) e **0% de erro** — o ponto de ruptura não foi atingido. No cenário de **CPU** (*POST /checkout/crypto*), o cálculo de *hash* *bcrypt* síncrono bloqueia a *thread* única do Node.js: a vazão satura em torno de 15 req/s e a **capacidade útil é inferior a ~74 usuários virtuais**. Conclui-se que o gargalo da aplicação é o processamento de CPU.

2 EVIDÊNCIAS

A Tabela 1 apresenta os resumos de execução do k6 (v2.0.0) para os quatro testes, com os valores reais coletados (latência p95/p99, vazão e taxa de erro).

Tabela 1 – Resumo das execuções do k6

Teste	Endpoint	VUs máx	Reqs	Vazão	p95	p99	Erro	Resultado
Smoke	GET /health	1	30	0,98 req/s	14,98 ms	63,18 ms	0,00%	Aprovado
Load	POST /checkout/simple	50	37.277	177,3 req/s	308,53 ms	370,42 ms	0,00%	SLA cumprido
Stress	POST /checkout/crypto	1000	6.018	15,4 req/s	60.020 ms	60.053 ms	81,66%	Ruptura
Spike	POST /checkout/simple	300	75.517	685,3 req/s	483,80 ms	891,91 ms	0,00%	Absorvido

Fonte: Elaborado pelo autor (2026). Saídas completas em results/<teste>.txt e results/<teste>-summary.json.

3 ANÁLISE DE ESTRESSE

No teste de estresse (carga crescente de 0 a 1000 VUs sobre */checkout/crypto*), a série temporal foi agregada em janelas de 15 s, correlacionando o nº de usuários virtuais (VUs) com a taxa de erro e a latência p95. A aplicação **começou a falhar em aproximadamente 74 VUs** (Tabela 2).

Tabela 2 – Ponto de ruptura no teste de estresse (/checkout/crypto)

VUs (aprox.)	Erro %	p95 (ms)	Situação
50	0,0	6.155	Latência alta, sem falhas
74	12,6	9.526	Início das falhas (ponto de ruptura)
311	81,8	51.874	Degradação severa
386	100,0	60.007	Colapso total (timeouts de 60 s)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026). Análise completa em results/stress-breakpoint.txt.

Em síntese, o ponto de ruptura situa-se em **~74 VUs** (primeiros *timeouts*), com **colapso total (~100% de falhas) em ~386 VUs**.